

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Pinacolborane</b>                            |
| Cat No. :                 | <b>L17558</b>                                   |
| Synonyymit                | 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane         |
| CAS-nro                   | 25015-63-8                                      |
| EY-nro                    | 607-485-3                                       |
| Molekyylikaava            | C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> B O <sub>2</sub> |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                               |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinnna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet  
Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Kategoria 2 (H225)  
Kategoria 1 (H260)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityttävyyys/ihoärsytys  
Lisääntymiselle vaarallinen

Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 1B (H360FD)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H260 - Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H360FD - Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

## Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P231 + P232 - Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa. Suojaa kosteudelta  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P201 - Lue erityisohjeet ennen käyttöä  
P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin

## Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Reagoi voimakkaasti veden kanssa

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                   | CAS-nro    | EY-nro | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|-------------------------------------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 |        | >95            | Water-react 1 (H260)                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

|  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Repr. 1B (H360FD) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisiä ohjeita        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                     |
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                    |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.       |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                              |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.                                                                                                   |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäädyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Vesi.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttävää. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. Reagoi vedessä. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Muodostaa veden kanssa kosketuksessa syttyviä kaasuja. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Boorin oksidit, Vety.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

täyttää suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Käsittele inertissä kaasutilassa. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säilytä inertissä kaasutilassa. Pidä jääkaappilämpötilassa. Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa kosteudelta.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### **Altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisenä tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

#### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali          | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Viton (R) | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** matalalla kiehuvaan orgaanista liuotinta Tyyppi AX Ruskea mukainen EN371

**Pienimuotoinen / laboratorio** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

**käyttöön** hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                                  |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                           | Neste                            |                                                                |
| <b>Olomuoto</b>                           | Kirkas                           |                                                                |
| <b>Haju</b>                               | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>Hajukynnys</b>                         | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>           | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>Pehmenemispiste</b>                    | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>         | 122 - 123 °C / 251.6 - 253.4 °F  | @ 760 mmHg                                                     |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                  | Helposti syttyvä                 | Koetulosten perusteella                                        |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>         | Ei sovellu                       | Neste                                                          |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                     | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>Leimahduspiste</b>                     | 6 °C / 42.8 °F                   | <b>Menetelmä</b> - CC (suljettu kuppi) Abel-Pensky (DIN 51755) |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>              | 331 °C / 627.8 °F                |                                                                |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                  | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>pH</b>                                 | Ei sovellu                       |                                                                |
| <b>Viskositeetti</b>                      | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                     | Reagoi voimakkaasti veden kanssa |                                                                |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>      | Tietoja ei saatavissa            |                                                                |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi)</b> |                                  |                                                                |
| <b>Höyrynpaine</b>                        | 23 hPa @ 20 °C                   |                                                                |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>              | 0.882                            |                                                                |
| <b>Irtotiheys</b>                         | Ei sovellu                       | Neste                                                          |
| <b>Höyryn tiheys</b>                      | Tietoja ei saatavissa            | (Ilma = 1.0)                                                   |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>            | Ei sovellu (neste)               |                                                                |

### 9.2. Muut tiedot

|                                                                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekyylikaava</b>                                                                             | C6 H13 B O2                                                          |
| <b>Molekyylipaino</b>                                                                             | 127.98                                                               |
| <b>Räjähätvyys</b>                                                                                | ei räjähtävä Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |
| <b>Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja</b> | Syttykö kehittynyt kaasu itsestään Gas(es) = Vety                    |
| <b>Hapettavuus</b>                                                                                | Kaasun kehittymisnopeus. 186 liters/kg/min<br>ei hapettavat          |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä; Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä. Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## Vaarallinen polymeroituminen Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.  
Altistuminen ilmalle. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vesi. Emäkset. Alkoholit. . Vesi.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Boorin oksidit. Vety.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Tietoja ei saatavissa

Ihon kautta

Tietoja ei saatavissa

Hengitys

Tietoja ei saatavissa

#### b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys;

Kategoria 2

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Tietoja ei saatavissa

Iho

Tietoja ei saatavissa

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Kategoria 1B

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

#### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Ei tunneta.

#### j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

#### Muut haitalliset vaikutukset

Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

#### Oireet / vaikutukset,

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä,

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

sekä välittömät että viivästyneet huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset** Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys**

**Hajoavuus**

**Hajoaminen**

**jätevedenpuhdistamo**

Tietoja ei saatavissa

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Tietoja ei saatavissa, Reagoi veden kanssa.

Tietoja ei saatavissa. Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä; Tuotteen ja veden reaktio ei aiheuta biokertymistä

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta Reagoi voimakkaasti veden kanssa. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä. Hajaantuu nopeasti ilmaan

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**  
**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.3                                                         |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 3                                                           |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                          |

### ADR

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.3                                                         |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 3                                                           |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                          |

### IATA

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3399                                                       |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE* |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.3                                                          |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 3                                                            |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                           |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Tietoja ei saatavissa, X = luetellut, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS);, Korea (KECL), Kiina (IECSC), Japan (ENCS), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                      | CAS-nro    | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Aineosa                                      | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | -    | -                                                   | -   | -   | -    | X     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                                      | CAS-nro    | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | -                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                                     |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                      | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai  
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H260 - Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa

H315 - Ärsyttää ihoa

H360FD - Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H360Fd - Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäilläään vaurioittavan sikiötä

Merkkien selitys

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pinacolborane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljustrajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyraajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmasiokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

30-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioiksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**